ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE (SRS)

Sistema de Gestión de Inventario para Tienda

Versión 1.0 | Febrero 2026

Historial de Revisiones

Versión	Fecha	Descripción	Autor
1.0	Feb 2026	Versión inicial del documento SRS	Equipo de Desarrollo

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento de Especificación de Requisitos de Software (SRS) describe los requisitos funcionales y no funcionales del Sistema de Gestión de Inventario (SGI) para una tienda minorista. Está dirigido al equipo de desarrollo, equipo de pruebas, expertos en la materia (SME) y stakeholders del negocio.

1.2 Alcance del Proyecto

El Sistema de Gestión de Inventario (SGI) es una aplicación nueva que centralizará el control y administración del inventario de la tienda. El sistema permitirá:

- Registrar entradas y salidas de productos en tiempo real.
- Mantener actualizados los niveles de existencias.
- Generar reportes y alertas para la toma de decisiones.
- Reducir errores humanos en el manejo de inventario.
- Optimizar los procesos internos de la tienda.

La implementación de este sistema busca resolver las deficiencias actuales en el control de inventario, minimizar pérdidas económicas por desabasto o exceso de mercancía, y mejorar la eficiencia del negocio.

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Término / Acrónimo	Definición
SGI	Sistema de Gestión de Inventario
SRS	Especificación de Requisitos de Software

RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito No Funcional
SKU	Stock Keeping Unit — código único de identificación de producto
Admin	Administrador del sistema
BRD	Business Requirements Document
ERD	Entity Relationship Diagram
Flutter	Framework de UI multiplataforma de Google basado en Dart
BLoC	Business Logic Component — patrón de gestión de estado en Flutter
pub.dev	Repositorio oficial de paquetes para proyectos Dart y Flutter

1.4 Referencias

- Business Analysis Doctor. (2024). How to Write an SRS Document [Video]. YouTube.
- Perforce. (2024). How to Write a Software Requirements Specification (SRS) Document.
- Canva. (2024). SRS Document Templates.

2. Descripción General

2.1 Perspectiva del Producto

El SGI es un sistema nuevo que reemplazará los métodos manuales (hojas de cálculo, registros en papel) actualmente utilizados para el control de inventario en la tienda. El sistema operará como una aplicación web/desktop y se integrará con las bases de datos existentes de la tienda para centralizar la información de productos, proveedores y movimientos de inventario.

2.2 Clases de Usuarios

Tipo de Usuario	Descripción	Interacción con el Sistema
Administrador	Responsable de la gestión completa del sistema y configuración general.	Activa — acceso total al sistema
Empleado / Cajero	Registra entradas y salidas de productos en el día a día.	Activa — operaciones de inventario
Gerente	Consulta reportes y toma decisiones de compra o liquidación.	Pasiva — consulta y reportes

2.3 Entorno Operativo

- Lenguaje de desarrollo: Dart (versión 3.x o superior) con el framework Flutter (versión 3.x o superior).
- Plataformas objetivo: Android (5.0+), iOS (12.0+), Windows 10/11, macOS y Linux.
- Base de datos local: SQLite mediante sqflite o Drift.

- Backend/Nube: Firebase Firestore o Supabase (PostgreSQL).
- Conexión a internet: Requerida para sincronización; modo offline disponible mediante SQLite local.

2.4 Restricciones de Diseño e Implementación

- RESTRICCIÓN PRINCIPAL: La aplicación DEBE desarrollarse en Dart con Flutter para la interfaz de usuario.
- Se utilizará Flutter SDK 3.x o superior y Dart SDK 3.x o superior.
- Arquitectura: Clean Architecture o MVVM con separación de capas (presentación, dominio y datos).
- Gestión de estado con Provider, Riverpod o BLoC (a definir por el equipo técnico).
- Toda dependencia externa debe estar disponible en pub.dev.
- El sistema debe cumplir con estándares OWASP MASVS para aplicaciones móviles.
- Tiempo de respuesta máximo de 3 segundos en condiciones de red normal.

2.5 Supuestos y Dependencias

Supuestos:

- El sistema estará disponible 24/7, excepto durante mantenimientos programados.
- Los empleados recibirán capacitación básica antes de usar el sistema.
- Todos los productos tendrán un SKU único asignado antes de ser ingresados.

Dependencias:

- Todos los productos existentes deben ser migrados al sistema antes de la implementación.
- Se requiere infraestructura de red adecuada en la tienda.
- La implementación depende de la aprobación y presupuesto asignado por la gerencia.

3. Reglas de Negocio

ID	Definición de la Regla	Tipo	Requisito Impactado
RN-01	El stock mínimo de cada producto no puede ser negativo.	Restricción	RF-03, RF-04
RN-02	Solo usuarios con rol 'Administrador' pueden eliminar productos del catálogo.	Política	RF-01, RF-02
RN-03	El sistema debe generar una alerta automática cuando el stock sea igual o inferior al nivel mínimo configurado.	Regla calculada	RF-05, RF-08
RN-04	Toda salida de mercancía debe estar asociada a un usuario y registrar fecha/hora.	Estándar	RF-04, RF-07
RN-05	El precio de compra no puede ser mayor al precio de venta.	Restricción	RF-01
RN-06	Los reportes solo pueden ser generados por usuarios con rol 'Gerente' o 'Administrador'.	Política	RF-09, RF-10

4. Requisitos Funcionales

4.1 Módulo de Gestión de Productos

ID	Descripción del Requisito Funcional
RF-01	El sistema debe permitir registrar nuevos productos con los campos: nombre, SKU, categoría, descripción, precio de compra, precio de venta, unidad de medida y stock inicial.
RF-02	El sistema debe permitir editar la información de productos existentes en el catálogo.
RF-03	El sistema debe permitir configurar el nivel de stock mínimo por producto para disparar alertas.
RF-04	El sistema debe mostrar el estado actual del inventario (existencias, nivel mínimo, estado) de cada producto en tiempo real.

4.2 Módulo de Movimientos de Inventario

ID	Descripción del Requisito Funcional
RF-05	El sistema debe registrar entradas de mercancía (compras/recepciones) asociando cantidad, fecha, proveedor y usuario responsable.
RF-06	El sistema debe actualizar automáticamente el nivel de stock al registrar una entrada o salida de productos.
RF-07	El sistema debe registrar salidas de mercancía (ventas/ajustes) con cantidad, fecha, motivo y usuario responsable.
RF-08	El sistema debe generar una alerta visual y/o notificación automática cuando el stock llegue al nivel mínimo configurado.

4.3 Módulo de Reportes

ID	Descripción del Requisito Funcional
RF-09	El sistema debe generar un reporte de inventario actual con existencias, valor total y estado de cada producto.
RF-10	El sistema debe generar un reporte de movimientos (entradas y salidas) filtrable por rango de fechas, producto o categoría.
RF-11	El sistema debe permitir exportar los reportes en formato PDF y Excel.
RF-12	El sistema debe mostrar un dashboard con indicadores clave: productos con bajo stock, valor total del inventario y productos más movidos.

4.4 Módulo de Usuarios y Seguridad

ID	Descripción del Requisito Funcional
RF-13	El sistema debe permitir crear, editar y desactivar cuentas de usuario con roles definidos (Administrador, Empleado, Gerente).

RF-14	El sistema debe requerir autenticación mediante usuario y contraseña para acceder a cualquier módulo.
RF-15	El sistema debe registrar un log de auditoría con todas las acciones realizadas por cada usuario (fecha, hora, acción, usuario).

5. Casos de Uso

CU-01: Registrar Entrada de Mercancía

Campo	Descripción
Nombre del Caso de Uso	Registrar Entrada de Mercancía
Requisitos Asociados	RF-05, RF-06, RF-08
Actores	Empleado / Administrador
Precondiciones	El usuario está autenticado. El producto existe en el catálogo.
Disparador	El empleado recibe mercancía de un proveedor.
Flujo Principal	1. El empleado accede al módulo de movimientos. 2. Selecciona 'Nueva Entrada'. 3. Busca el producto por SKU o nombre. 4. Ingresa cantidad, proveedor y fecha. 5. El sistema actualiza el stock y registra el movimiento.
Flujo Alternativo	Si el producto no existe, el sistema solicita registrarlo previamente en el catálogo.
Postcondiciones	El stock del producto aumenta según la cantidad ingresada y queda registrado el movimiento.

CU-02: Consultar Reporte de Inventario

Campo	Descripción
Nombre del Caso de Uso	Consultar Reporte de Inventario
Requisitos Asociados	RF-09, RF-11, RN-06
Actores	Gerente / Administrador
Precondiciones	El usuario está autenticado con rol Gerente o Administrador.
Disparador	El gerente necesita conocer el estado actual del inventario.
Flujo Principal	1. El gerente accede al módulo de reportes. 2. Selecciona 'Reporte de Inventario Actual'. 3. El sistema genera y muestra el reporte con existencias, valor y estado. 4. El gerente puede exportarlo en PDF o Excel.
Flujo Alternativo	Si no hay datos registrados, el sistema muestra un mensaje indicando que el inventario está vacío.
Postcondiciones	El gerente obtiene el reporte actualizado del inventario.

6. Requisitos de Datos

6.1 Modelo de Datos (Entidades Principales)

Entidad	Atributo	Tipo de Dato	Descripción
Producto	id_producto	INT (PK)	Identificador único del producto
Producto	sku	VARCHAR(50)	Código único de identificación
Producto	nombre	VARCHAR(200)	Nombre del producto
Producto	categoria	VARCHAR(100)	Categoría del producto
Producto	stock_actual	INT	Cantidad actual en inventario
Producto	stock_minimo	INT	Nivel mínimo para alerta
Movimiento	id_movimiento	INT (PK)	Identificador del movimiento
Movimiento	tipo	ENUM('entrada','salida')	Tipo de movimiento
Movimiento	cantidad	INT	Cantidad de unidades movidas
Movimiento	fecha_hora	DATETIME	Fecha y hora del movimiento
Usuario	id_usuario	INT (PK)	Identificador del usuario
Usuario	nombre	VARCHAR(150)	Nombre completo del usuario
Usuario	rol	ENUM('admin','empleado','gerente')	Rol asignado al usuario

6.2 Mantenimiento de Datos

- El sistema debe conservar el historial de movimientos por un mínimo de 2 años.
- Se realizarán respaldos automáticos de la base de datos cada 24 horas.
- Los datos eliminados serán marcados como inactivos (borrado lógico).
- El sistema realizará validación de integridad de datos al registrar cada movimiento.

7. Requisitos Externos

7.1 Interfaces de Usuario

- La interfaz se desarrollará con Flutter Widgets, utilizando Material Design 3 como sistema de diseño base.
- La aplicación debe ser completamente responsiva y adaptarse a teléfonos, tabletas y escritorio.
- El dashboard mostrará indicadores clave con gráficas mediante fl_chart o syncfusion_flutter_charts.
- La navegación utilizará el paquete go_router para enrutamiento declarativo.
- El sistema debe mostrar diálogos de confirmación (AlertDialog) para acciones críticas.

7.2 Interfaces de Software

- La capa de datos utilizará el patrón Repository con adaptadores para SQLite y Firebase/Supabase.
- La exportación de reportes usará los paquetes pdf y excel disponibles en pub.dev.
- La integración con sistemas POS externos se realizará mediante una API REST consumida con dio o http.
- La autenticación se manejará con Firebase Auth o JWT con flutter_secure_storage.

7.3 Interfaces de Comunicación

- Las notificaciones de stock mínimo se enviarán mediante Firebase Cloud Messaging (FCM).
- Las comunicaciones entre la app y servicios en la nube usarán HTTPS con certificado SSL/TLS.
- La sincronización en tiempo real se implementará con Firestore streams o Supabase Realtime.

8. Requisitos No Funcionales

ID	Categoría	Descripción del Requisito
RNF-01	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible el 99.5% del tiempo, excluyendo mantenimientos programados.
RNF-02	Rendimiento	El sistema debe responder a cualquier operación de consulta en menos de 3 segundos bajo condiciones normales.
RNF-03	Seguridad	El sistema debe proteger contra accesos no autorizados, inyección SQL y ataques XSS. Las contraseñas deben estar cifradas con bcrypt.
RNF-04	Escalabilidad	El sistema debe soportar hasta 50 usuarios concurrentes sin degradación del rendimiento.
RNF-05	Confiabilidad	El sistema debe realizar respaldos automáticos diarios y recuperarse de fallos sin pérdida de datos en menos de 4 horas.
RNF-06	Usabilidad	Un empleado nuevo debe ser capaz de registrar movimientos correctamente después de 2 horas de capacitación.
RNF-07	Compatibilidad	La app debe compilar y ejecutarse en Android 5.0+, iOS 12.0+, Windows 10/11, macOS 10.14+ y Linux (Ubuntu 18.04+).
RNF-08	Portabilidad	El mismo código fuente debe generar los binarios para todas las plataformas objetivo sin modificaciones.
RNF-09	Mantenibilidad	El código fuente debe estar documentado y seguir estándares de codificación para facilitar futuras actualizaciones.
RNF-10	Localización	El sistema debe soportar el formato de fecha, hora y moneda de México (dd/mm/aaaa, MXN).

9. Requisitos de Reportes

9.1 Reporte de Inventario Actual

Elemento	Especificación
Título del Reporte	Inventario Actual — Estado General de Existencias
Propósito	Mostrar el estado actual de todos los productos en inventario.
Usuarios	Gerente, Administrador
Encabezado	Nombre de la tienda, título del reporte, fecha de generación y usuario que lo generó.
Campos del Reporte	SKU, Nombre del Producto, Categoría, Stock Actual, Stock Mínimo, Estado (Normal/Bajo/Crítico), Valor en Inventario.
Agrupación	Por categoría de producto.
Totales	Total de productos, total de unidades, valor total del inventario.
Lógica	El reporte se genera con datos al momento de la solicitud. El estado se calcula comparando stock actual vs. stock mínimo.

9.2 Reporte de Movimientos

Elemento	Especificación
Título del Reporte	Reporte de Movimientos de Inventario
Propósito	Mostrar el historial de entradas y salidas en un período determinado.
Usuarios	Gerente, Administrador
Campos del Reporte	Fecha/Hora, Tipo (Entrada/Salida), SKU, Producto, Cantidad, Usuario Responsable, Notas.
Filtros	Rango de fechas (obligatorio), producto, categoría, tipo de movimiento, usuario.
Totales	Total de entradas, total de salidas, balance neto por producto.

10. Información Suplementaria

10.1 Glosario de Términos

Término	Definición
Inventario	Conjunto de bienes tangibles que una empresa posee para la venta o producción.
Stock mínimo	Nivel de existencias por debajo del cual se debe generar una alerta de reabastecimiento.
Entrada de mercancía	Registro que documenta la llegada de productos al almacén, incrementando el inventario.

Salida de mercancía	Registro que documenta la salida de productos del almacén, reduciendo el inventario.
Dashboard	Panel de control visual que muestra los indicadores clave del negocio de forma resumida.
SKU	Código alfanumérico único asignado a cada producto para su identificación en el sistema.
Log de auditoría	Registro cronológico de todas las acciones realizadas en el sistema.
Dart	Lenguaje de programación desarrollado por Google. Lenguaje base del framework Flutter.
Flutter	Framework de código abierto de Google para desarrollar aplicaciones nativas multiplataforma.
pub.dev	Repositorio oficial de paquetes y dependencias para proyectos Dart y Flutter.
sqflite / Drift	Paquetes de Flutter para gestionar bases de datos SQLite localmente.
BLoC / Riverpod	Patrones y paquetes de gestión de estado en Flutter.

10.2 Apéndice

- Anexo A: Diagrama de flujo del proceso actual de gestión de inventario.
- Anexo B: Diagrama Entidad-Relación (ERD) del modelo de datos.
- Anexo C: Wireframes de las pantallas principales de la app Flutter.
- Anexo D: Plan de migración de datos del sistema actual al SGI.
- Anexo E: Estructura del proyecto Dart/Flutter (árbol de carpetas y capas de arquitectura).
- Anexo F: Lista de paquetes pub.dev propuestos (sqflite, go_router, fl_chart, dio, firebase_messaging, flutter_secure_storage, pdf, etc.).

11. Aprobaciones y Firmas

Al firmar este documento, los stakeholders indicados confirman que están de acuerdo con los requisitos descritos y que el SGI está listo para avanzar a la fase de diseño y desarrollo.

Nombre	Cargo / Rol	Firma	Fecha
_____	Gerente General	_____	___/___/_____
_____	Líder de Proyecto	_____	___/___/_____
_____	Analista de Negocio	_____	___/___/_____
_____	Líder Técnico	_____	___/___/_____